期中复习（F15）-静电问题

1-对称性和坐标系
2-矢量符号&上下标
3-物理量的方向和单位
细节决定成败

签到 -欢迎钉钉答疑

期中11/3 下午 14:00~16:00
地点：西1-215,216,217,218

鲁定辉2024年11月1日

库仑定律，$d\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho\,\mathrm{d}V}{r^2}\vec{e}_r$　毕萨定律　$\mathrm{d}\vec{\mathbf{B}}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\vec{\mathbf{l}}\times\vec{e}_r}{r^2}$

高斯定理，$\oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{S内} q_i$　安培环路定理　$\oint_L \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{\mathbf{l}}=\mu_0\sum_{L内} I$

静电标势，$\vec{E}=-\nabla\varphi$　$\varphi(\vec{x})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int dV'\frac{\rho(\vec{x}')}{r}$

磁矢势　$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$　$\vec{A}(\vec{x})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int dV'\frac{\vec{j}(\vec{x}')}{r}$

典型场

点电荷，长导线，平面，球，**平板电容**　　长导线，圆线圈，载流平面，**螺线管**

库仑力，洛伦兹力和安培力　$\vec{F}=q(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B})$,　$Id\vec{l}\times\vec{B}$

电磁场能量　$W_{total}=\frac{1}{2}\int \vec{E}\cdot\vec{D}dV+\frac{1}{2}\int \vec{B}\cdot\vec{H}dV$

偶极子的力矩

$$\vec{L}_e = \vec{p} \times \vec{E} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{L}_m = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

不均匀场中偶极子受力

$$\vec{F}_e = \nabla(\vec{p} \cdot \vec{E})$$

$$\vec{F}_m = \nabla(\vec{p}_m \cdot \vec{B})$$

电介质 $\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$

$$\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = -\sum q_P$$

$$\sigma_P = \vec{P} \cdot \vec{n}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \longrightarrow \vec{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_0$$

磁介质 $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

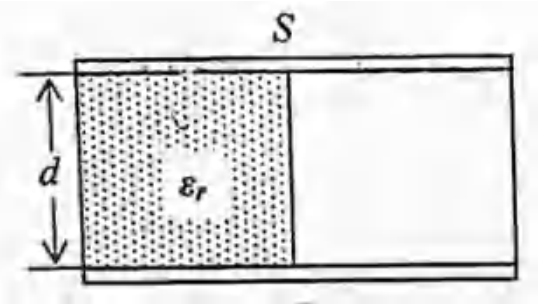
$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum I_M$$

$$\vec{j}_M = \vec{M} \times \vec{n}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B} - \vec{M} \longrightarrow \vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

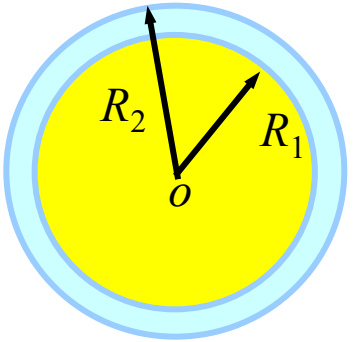
$$\oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \sum I_0$$

霍尔效应，抗磁，磁滞回线



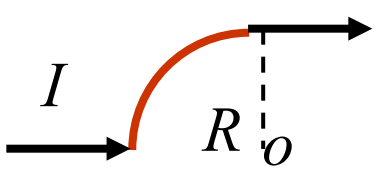
1、极板面积S、电荷Q的孤立电容器，左半部充 $\varepsilon_r = 3$ 的介质。 求 1）左边场强；
2）左半极板的自由电荷和束缚电荷密度；
3）介质所受向右的力。

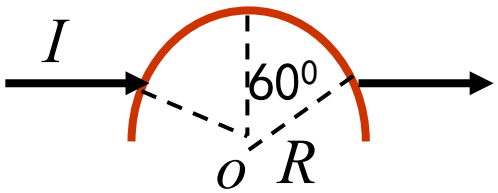
2、将平板电容充满相对电容率为 $\varepsilon_r = 1 + \frac{3}{d} y$ 的介质(以下板为y轴原点)，求1）电容；
2）若上板带电Q，求上下表面的束缚电荷面密度。



3、半径R_1介质球，电荷体密度$\rho(r)=\rho_0 r$，相对电容率2，外包半径R_2的介质层，$\varepsilon_r = 3$ 。求
1) 电场强度和电势的分布；
2） 半径R_1界面处极化电荷和总静电能。

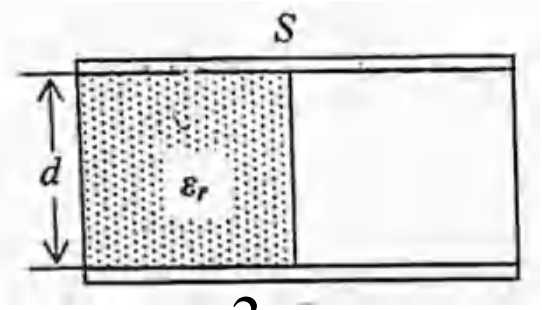
4、无限长通电直导线，中部弯成圆弧，求: 圆心o的磁感应强度。





B：姓名和学号 ， 共20分

请关注思路的逻辑



$\varepsilon_r = 3$

$D\Delta S = \sigma\Delta S$

解：静电平衡时导体内场强为零，**导体为等势体。**
所以左右场强相等，电荷会重新分布！

解1）$\dfrac{\sigma_1}{\varepsilon_0\varepsilon_r} = \dfrac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$;

$\sigma_1 \dfrac{S}{2} + \sigma_2 \dfrac{S}{2} = Q$

$\sigma_1 = \dfrac{2Q}{S}\cdot\dfrac{\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r} \to \dfrac{3Q}{2S}$

$E_1 = \dfrac{1}{1+\varepsilon_r}\dfrac{2Q}{\varepsilon_0 S} \to \dfrac{Q}{2\varepsilon_0 S}$

2）$\vec{P} = \chi_e\varepsilon_0\vec{E}$

$\sigma_P = \vec{P}\cdot\vec{n}$

$= \dfrac{\chi\varepsilon_0}{1+\varepsilon_r}\dfrac{2Q}{\varepsilon_0 S} \longrightarrow \dfrac{Q}{S}$

3）$F_x\Big|_Q = -\dfrac{\partial W}{\partial x}\Big|_Q = \dfrac{Q^2}{2C^2}\dfrac{\partial C}{\partial x}$ $\qquad C = \dfrac{Q}{U}$

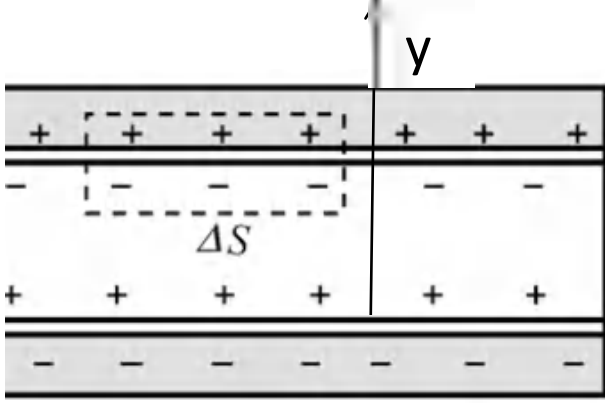
总电荷 $Q = \dfrac{\varepsilon x D}{d}U + \dfrac{\varepsilon_0(L-x)D}{d}U$

$= \dfrac{(\varepsilon_r - 1)Q^2 d}{2\varepsilon_0 D[L+(\varepsilon_r-1)x]^2} = \dfrac{Q^2 d}{4\varepsilon_0 SL}$

题1：等势体→ E→ P，5分

$\oint_s \vec{D}\cdot d\vec{S} = Q_F$

2、将平板电容充满相对电容率为 $\varepsilon_r = 1 + \frac{3}{d}y$ 的介质(以下板为y轴原点)，求1）电容；
2）上板带电Q，求上下表面的束缚电荷面密度。



解1） 求出电势差，即可得电容

$$E = \frac{D}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{\sigma}{1 + \frac{3}{d}y},$$

$$\Delta U = \int_0^d E dy = \frac{\sigma d \ln 4}{3\varepsilon_0},$$

$$\rightarrow C = \frac{3\varepsilon_0 S}{d \ln 4}$$

看成许多板间距dy的电容器的串联

$$\frac{1}{C} = \int_0^d \frac{dy}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}$$

$$= \int_0^d \frac{dy}{\varepsilon_0 S(1 + y/d)} = \frac{d}{3\varepsilon_0 S} \ln 4$$

$$\mathrm{d}C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{dy}$$

2） $\sigma_{P上} = P_n = -\chi_e \varepsilon_0 E$

$$= -(\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon} = -\frac{3Q}{4S}$$

y=0 其实无介质

$$\sigma_{P下} = P_{n下}$$

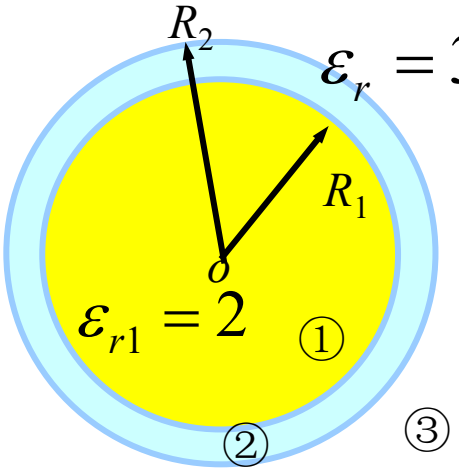
$$= \chi_e \varepsilon_0 E = 0$$

题2：5分，看成电势差或电容串联，

3、电荷密度ρ(r)=ρ$_0$r，$\varepsilon_{r1}=2$ 的半径R$_1$介质球，外包 $\varepsilon_r=3$ 的介质层，外半径为R$_2$。求

1) 电场强度和电势的分布；

2） 半径R$_1$界面处极化电荷；总静电能。



解：取半径为r的同心球为高斯面！

$$\oint_s \vec{D}\cdot d\vec{S}=\Sigma q_F$$

1) 内介质球（不均匀电荷需积分）

$$4\pi r^2 D_1=\int_0^r \rho_0 r'\cdot 4\pi r'^2 dr'$$

$$=4\pi\rho_0\frac{r^4}{4}\rightarrow D_1=\frac{\rho_0 r^2}{4}$$

$$E_1=\frac{D_1}{\varepsilon_r\varepsilon_0}=\frac{\rho_0 r^2}{8\varepsilon_0}，\text{径向向外}$$

区域2

$$4\pi r^2 D_2=\int_0^{R_1}\rho_0 r'\cdot 4\pi r'^2 dr'=4\pi\rho_0\frac{R_1^4}{4}\rightarrow E_2=\frac{D_2}{\varepsilon_r\varepsilon_0}=\frac{\rho_0 R_1^4}{12\varepsilon_0 r^2}$$

区域3

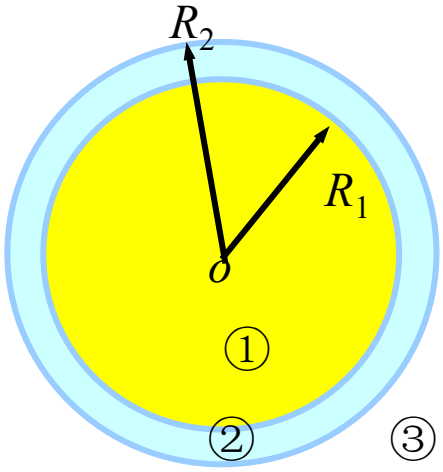
$$4\pi r^2 D_3=\int_0^{R_1}\rho_0 r'\cdot 4\pi r'^2 dr',\quad\rightarrow E_3=\frac{D_3}{\varepsilon_r\varepsilon_0}=\frac{\rho_0 R_1^4}{4\varepsilon_0 r^2}$$

题3，6分，球对称电荷（分区讨论D和极化电荷）

先求最外层电势（∵无穷远为参照点）

$$U_3(r)=\int_r^{\infty}E_3(r')\cdot dr'$$

$$=\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{4\varepsilon_0}\int_r^{\infty}\frac{1}{r'^2}\cdot dr' \;=\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{4\varepsilon_0 r}$$



区域2

$$U_2(r)=\int_r^{R_2}E_2\cdot dr+\int_{R_2}^{\infty}E_3\cdot dr$$

$$=\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{4\varepsilon_0 R_2}+\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{12\varepsilon_0}\int_r^{R_2}\frac{1}{r^2}\cdot dr$$

$$=\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{4\varepsilon_0 R_2}+\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{12\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right)$$

区域1

$$U_1(r)=\int_r^{R_1}E_1\cdot dr+U_2(R_1)$$

$$=\frac{\rho_0}{8\varepsilon_0}\int_r^{R_1}r^2dr+U_2(R_1)$$

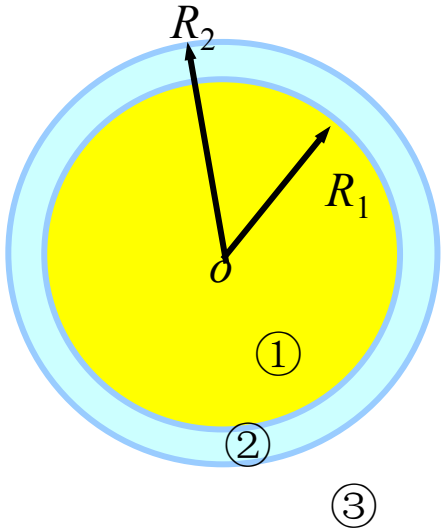
$$=\frac{\rho_0}{24\varepsilon_0}(R_1^{\,3}-r^3)$$

$$+\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{4\varepsilon_0 R_2}+\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{12\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

b) 极化电荷（哪里有？）

$$\sigma_{\mathrm{P}} = P_{n1} - P_{n2}$$

$$\text{其中} P = \chi_e \varepsilon_0 E = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E$$



$$\text{场强 } E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_{\mathrm{r}1}\varepsilon_0} = \frac{\rho_0 r^2}{8\varepsilon_0},\quad E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0} = \frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{12\varepsilon_0 r^2}$$

$$\sigma_{\mathrm{P}} = (\varepsilon_0 E_1 - 2\varepsilon_0 E_2)\big|_{r=R_1}$$

$$= \frac{\rho_0 R_1^{\,2}}{8} - 2\times\frac{\rho_0 R_1^{\,2}}{12} = -\frac{\rho_0 R_1^{\,2}}{24}$$

非均匀场还存在体分布束缚电荷

$$\rho_{\mathrm{P}} = -\nabla\cdot\vec{P}$$

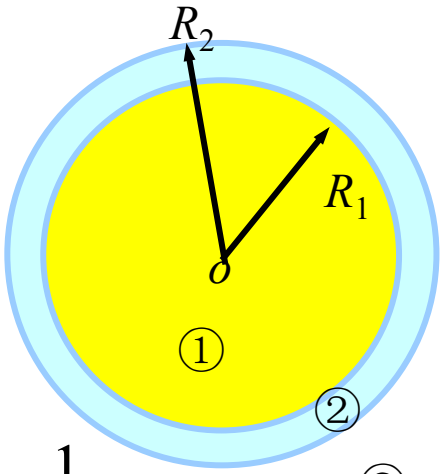
$$= -\frac{\partial}{\partial r}\mathrm{P_n}$$

（即界面上电荷的叠加）

c）从能量密度分布计算（标准）

$$W=\int_V \frac{1}{2}\varepsilon E^2\,\mathrm{d}V$$

球壳体元



$$W=\frac{1}{2}\varepsilon_1\int_0^{R_1}E_1^2\,4\pi r^2dr$$

$$+\frac{1}{2}\varepsilon_2\int_{R_1}^{R_2}E_2^2\,4\pi r^2dr$$

$$+\frac{1}{2}\varepsilon_0\int_{R_2}^{\infty}E_3^2\,4\pi r^2dr$$

$$=W_1+W_2+W_3$$

$$W_1=\frac{2\pi\rho_0^2\varepsilon_1}{64\varepsilon_0^2}\frac{1}{7}R_1^7\Rightarrow\frac{1}{112}$$ ③

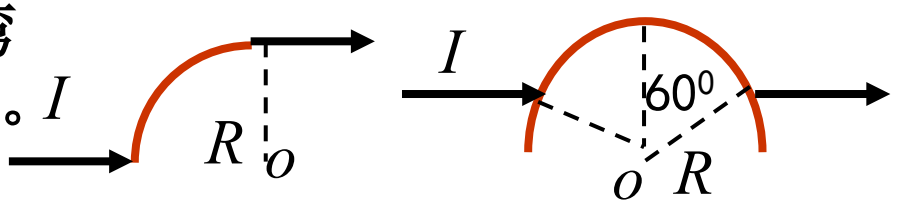
$$W_2=\frac{2\pi\rho_0^2\varepsilon_2}{144\varepsilon_0^2}\left(\frac{1}{\mathrm{R}_1}-\frac{1}{\mathrm{R}_2}\right)R_1^8\Rightarrow\frac{1}{24}$$

$$W_3=\frac{2\pi\rho_0^2\varepsilon_0}{16\varepsilon_0^2}\frac{1}{\mathrm{R}_2}R_1^8\Rightarrow\frac{1}{8}$$

等效算法 $W=\frac{1}{2}\int U(r)\,\mathrm{d}q_{\mathrm{F}}$

静电能量是对能量密度的积分

4、无限长通电流直导线，中部弯成圆弧，求: 圆心o的磁感应强度。



解：$B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$

$$B=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}} \qquad \boldsymbol{B(0)=\frac{\mu_0 I}{2R}}$$

左图是半根长导线和1/4圆周，且B同方向 $B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}+\dfrac{\mu_0 I}{8R}$

右图是1/3圆弧 和2段0^0到30^0 直导线的和

$$a=R\cos 60^0=\frac{R}{2}$$

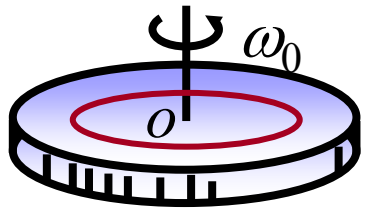
$$B_1=\frac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos 0^0-\cos 30^0)$$

$$=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(2-\sqrt{3})$$

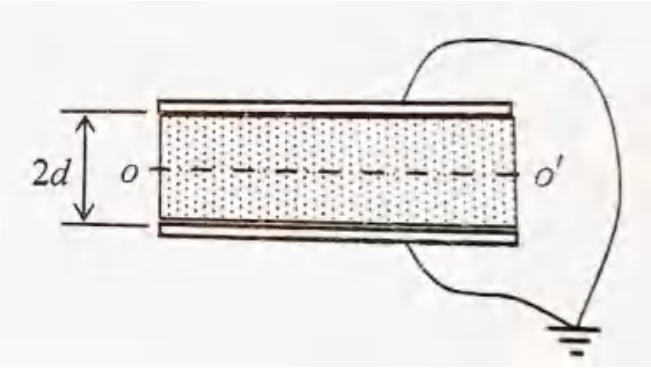
$$B=2B_1+\frac{1}{3}\frac{\mu_0 I}{2R}=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}(2-\sqrt{3})+\frac{\mu_0 I}{6R}$$

题4：4分，注意方向

1、绕中心轴以ω_0旋转的半径R_1 和R_2的塑料圆环，电荷q均匀分布在盘面。求:中心o的磁感应强度。



2、两块接地大导体板间充满均匀密度n的电子气。求极板间的场强和电势分布。

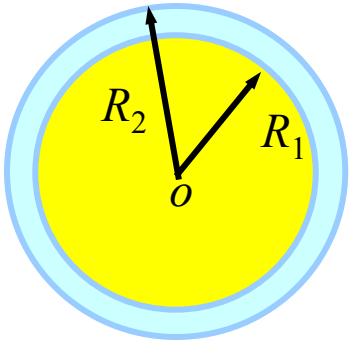


3、同轴圆柱型电容器(真空)电势差为U，R_1=2cm, R_2=4cm。求：内筒电荷的线密度，以及r=3cm处的电势。

4、半径R_1介质球，电荷体密度$\rho(r)=\rho_0 r$，相对电容率2，外包半径为R_2的介质层，$\varepsilon_r = 5$。求

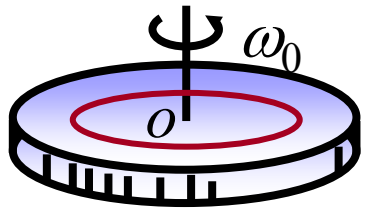
1）电场强度和电势的分布；

2）半径R_1界面处极化电荷和总静电能。



A： 姓名和学号 写在左上角，画草图，拍照

1、绕中心轴以ω_0旋转的半径R_1 和R_2的塑料圆环，电荷q均匀分布在盘面。求:中心o的磁感应强度。



图像：看成许多带电圆环的叠加

取半径r, 宽为dr的小圆环　　$\mathrm{dq} = \sigma 2\pi r dr,$

$$\mathrm{dB}=\frac{\mu_0 dI}{2r}=\frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma dr \qquad \mathrm{dI}=\frac{\omega}{2\pi}\mathrm{dq}=\omega\sigma r dr$$

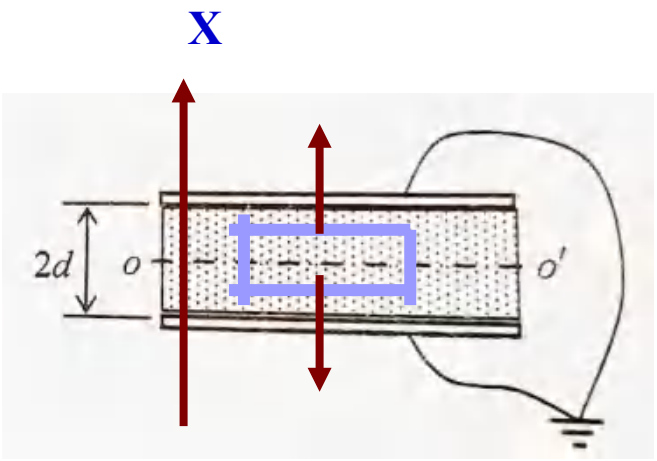
$$\text{其中}\sigma=\frac{q}{\pi(R_2^2-R_1^2)}$$

$$\mathrm{B}=\int_{R_1}^{R_2} dB$$

$$=\frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma\int_{R_1}^{R_2} dr=\frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma(R_2-R_1) \quad =\frac{\mu_0\omega\sigma}{2\pi(R_2+R_1)}$$

A：　关键求旋转电荷的等效电流

2、两块接地大导体板间充满均匀密度n的电子气。求极板间的场强和电势分布。



解：电场有什么特征？

取上下对称的长2x，底面积S的柱体为高斯面，S上场强E相等

$$2\cdot \mathrm{ES}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum \mathrm{q}_i=\frac{nqS\cdot 2x}{\varepsilon_0} \qquad \therefore \mathrm{E}=\frac{nqx}{\varepsilon_0}$$，方向如图

坐标x处的电势为

$$\mathrm{U}_x=\int_x^d E\cdot dx=\int_x^d \frac{nqx}{\varepsilon_0}dx \quad =\frac{nq}{2\varepsilon_0}x^2\Big|_x^d=\frac{nq}{2\varepsilon_0}(d^2-x^2)$$

1.（本题 12 分）2742

一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成，内、外半径分别为 R_1=2cm，R_2=5cm，其间充满相对介电常数为 ε_r=2 的各向同性、均匀电介质，电容器接在电压 $U=U_1-U_2=32$V 的电源上，如图所示．试求：

（1）内筒上的电荷线密度 λ；

（2）距轴线距离 r=3.5cm 处 A 点电场 E 的大小；

（3）A 点与外筒间电势差 ΔU 的值．

3、同轴圆柱电容器(真空)电势差为U，R_1=2cm, R_2=4cm。求：

1）内筒电荷的线密度，

2）r=3cm处的电势

1.（1）（本题 12 分）

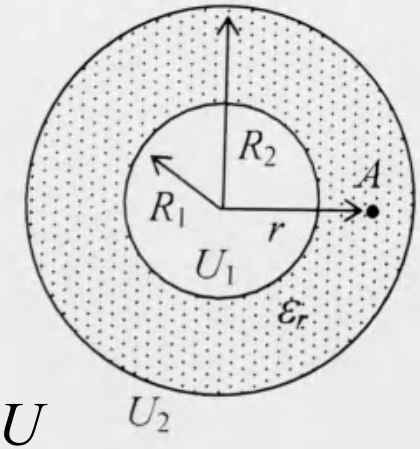
高斯定理得

$$E_A=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r} \qquad 2分$$

$$U=U_1-U_2=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}_A\cdot d\vec{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{R_2}{R_1} \qquad 2分$$

$$\lambda=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r U}{\ln R_2/R_1}=3.88\times10^{-9}\ (\mathrm{C/m}) \qquad 2分$$

$$\lambda=\frac{2\pi\varepsilon_0 U}{\ln 2}$$

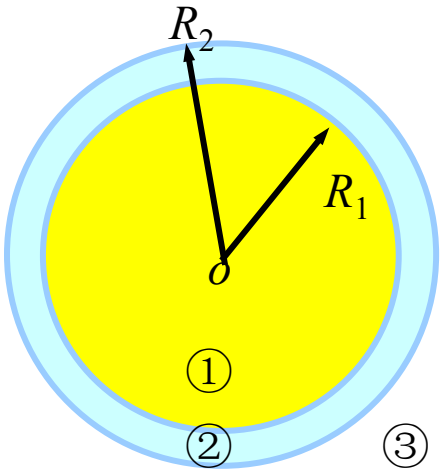


（2）$E_A=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}=\frac{U}{r\ln R_2/R_1}=998\ (\mathrm{V/m})$ 3分

$$\Delta U=\frac{U\ln(4/3)}{\ln 2}$$

（3）$\Delta U=\int_r^{R_2}\vec{E}_A\cdot d\vec{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{R_2}{r}=\frac{U\ln R_2/r}{\ln R_2/R_1}=12.5\ (\mathrm{V})$ 3分

3、半径R_1带电介质球，电荷体密度$\rho(r)=\rho_0 r$，相对介电常数2，外包相对介电常数为5的介质层，外半径为R_2。求1) 电场强度和电势的分布; 2)半径R_1界面处极化电荷; 总静电能。



解：取半径为r的同心球为高斯面！

1) 内介质球（电荷需积分）

$$4\pi r^2 D_1 = \int_0^r \rho_0 r' \cdot 4\pi r'^2 dr' = 4\pi\rho_0 \frac{r^4}{4} \rightarrow D_1 = \frac{\rho_0 r^2}{4}$$

介质球壳内

$$E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{\rho_0 r^2}{8\varepsilon_0}$$，径向向外

(区域2，积分限不同)

$$4\pi r^2 D_2 = \int_0^{R_1} \rho_0 r' \cdot 4\pi r'^2 dr' = 4\pi\rho_0 \frac{R_1^4}{4} \rightarrow E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{\rho_0 R_1^4}{20\varepsilon_0 r^2}$$

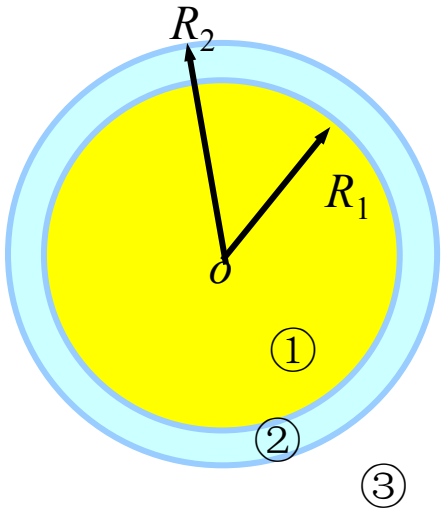
介质球外，即区域3

$$4\pi r^2 D_3 = \int_0^{R_1} \rho_0 r' \cdot 4\pi r'^2 dr' \rightarrow E_3 = \frac{D_3}{\varepsilon_r \varepsilon_0} = \frac{\rho_0 R_1^4}{4\varepsilon_0 r^2}$$

先求最外层电势（无穷远为参照点）

$$U_3(r)=\int_r^{\infty}E_3(r')\cdot dr'$$

$$=\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{4\varepsilon_0}\int_r^{\infty}\frac{1}{r'^2}\cdot dr' \quad =\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{4\varepsilon_0 r}$$



$$U_2(r)=\int_r^{R_2}E_2\cdot dr+\int_{R_2}^{\infty}E_3\cdot dr$$

$$=\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{4\varepsilon_0 R_2}+\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{20\varepsilon_0}\int_r^{R_2}\frac{1}{r^2}\cdot dr$$

$$=\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{4\varepsilon_0 R_2}+\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{20\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2}\right)$$

$$U_1(r)=\int_r^{R_1}E_1\cdot dr+U_2(R_1)$$

$$=\frac{\rho_0}{8\varepsilon_0}\int_r^{R_1}r^2dr+U_2(R_1)$$

$$=\frac{\rho_0}{24\varepsilon_0}(R_1^{\,3}-r^3)$$

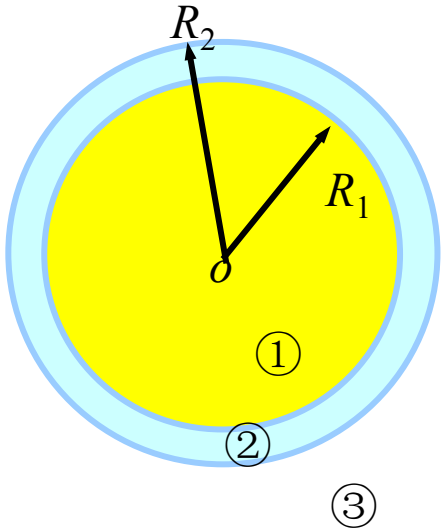
$$+\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{4\varepsilon_0 R_2}+\frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{20\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

Qz1-电势都是相对于同一参照点的

b) 极化面电荷

$$\sigma_{\mathrm{P}} = P_{n1} - P_{n2}$$

$$\text{其中} P = \chi_e \varepsilon_0 E = (\varepsilon_r - 1)\varepsilon_0 E$$



$$\text{场强 } E_1 = \frac{D_1}{\varepsilon_{\mathrm{r}1}\varepsilon_0} = \frac{\rho_0 r^2}{8\varepsilon_0},\quad E_2 = \frac{D_2}{\varepsilon_{\mathrm{r}}\varepsilon_0} = \frac{\rho_0 R_1^{\,4}}{20\varepsilon_0 r^2}$$

$$\sigma_{\mathrm{P}} = (\varepsilon_0 E_1 - 4\varepsilon_0 E_2)\big|_{r=R_1}$$

$$= \frac{\rho_0 R_1^{\,2}}{8} - 4\times\frac{\rho_0 R_1^{\,2}}{20} = -\frac{3\rho_0 R_1^{\,2}}{40}$$

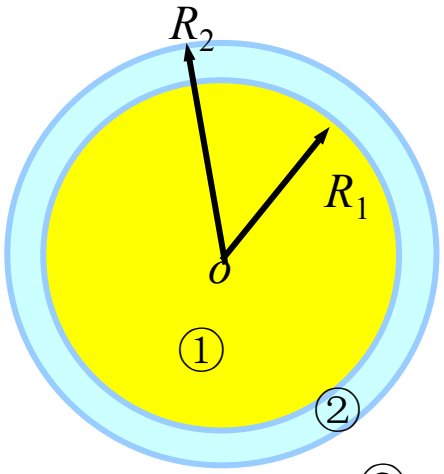
非均匀场存在体分布束缚电荷

$$\rho_{\mathrm{P}} = -\nabla\cdot\vec{P}$$

$$= -\frac{\partial}{\partial r}\mathrm{P_n}$$

Qz1（分界面上极化电荷需叠加）

3）从能量密度分布计算（规范）



$$W=\int_V \frac{1}{2}\varepsilon E^2\,\mathrm{d}V$$

球壳体元

$$W=\frac{1}{2}\varepsilon_1\int_0^{R_1}E_1^2\,4\pi r^2dr$$

$$+\frac{1}{2}\varepsilon_2\int_{R_1}^{R_2}E_2^2\,4\pi r^2dr$$

$$+\frac{1}{2}\varepsilon_0\int_{R_2}^{\infty}E_3^2\,4\pi r^2dr$$

$$=W_1+W_2+W_3$$

$$W_1=\frac{2\pi\rho_0^2\varepsilon_1}{64\varepsilon_0^2}\frac{1}{7}R_1^7$$

$$W_2=\frac{2\pi\rho_0^2\varepsilon_2}{400\varepsilon_0^2}\left(\frac{1}{\mathrm{R}_1}-\frac{1}{\mathrm{R}_2}\right)R_1^8$$

$$W_3=\frac{2\pi\rho_0^2\varepsilon_0}{16\varepsilon_0^2}\frac{1}{\mathrm{R}_2}R_1^8$$

若电势易算，也可用 $W=\frac{1}{2}\int U(r)\,\mathrm{d}q_{\mathrm{F}}$

能量是对能量密度的体积分

电势的定义 $\varphi_p = \int_p^{p_0} \vec{\mathbf{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{l}}$

势的叠加（零点？） $\varphi_{\mathrm{p}} = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$

对任意的势函数 $\vec{E} = -\nabla\varphi$

如 $\varphi(\mathrm{x}, \mathrm{y}, \mathrm{z}) = ax + bxy - cz^2$

$$\vec{E} = -(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\vec{k})$$

电势满足叠加原理，场强是电势的梯度+关键的负号

电子质量 $m_e = 9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$　　基本电荷 $e = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$

真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85\times10^{-12}\,\mathrm{C^2/(N\cdot m^2)}$　　真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$

【试题说明】全部为填空题，每小题 4 分.

第一大题：(1~16 小题)

1.（本小题 4 分）w001

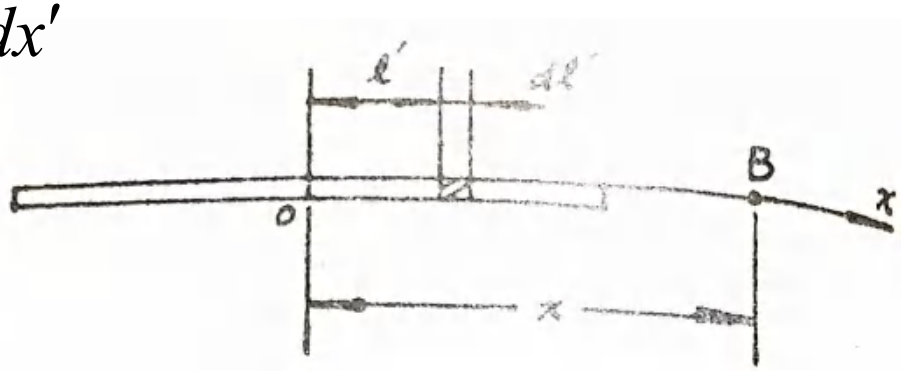
一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q. 若规定离球心距离为 $3R$ 处的电势值为零，则球面处的电势 $U_R =$ $\frac{Q}{12\pi\varepsilon_0 R}$，无限远处的电势 $U_\infty =$ $-\frac{Q}{12\pi\varepsilon_0 R}$.

$$U_P = \int_P^{P_0} \vec{\mathbf{E}}\cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{l}}$$

2.（本小题 4 分）w002

某区域内电场的电势分布函数为 $U = a + by - cz^3$，其中 a、b、c 为常量. 则该区域中任一点的电场强度 $\vec{E} =$ $-b\vec{j} + 3cz^2\vec{k}$.

例：延长线上：电荷元 $dq=\dfrac{Q}{2l}dx'$



$$d\varphi=\frac{\frac{Q}{2l}dx'}{4\pi\varepsilon_0(x-x')}$$

$$\varphi_{\mathrm{B}}=\int_{-l}^{l}d\varphi$$

$$=\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{x+l}{x-l},\ (x>l)$$

$$\vec{E}=-\nabla\varphi=-\frac{\partial\varphi_{\mathrm{B}}}{\partial x}\vec{i}$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0(x^2-l^2)}\vec{i}$$

10.14 一球形电容器，在外球壳的半径 b 及内外导体间的电势差 U 维持恒定的条件下，内球半径 a 为多大时才能使内球表面附近的电场强度最小？并求这个最小电场强度的大小。



设内球带电Q，内外球电势差

$$U=\int_a^b \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$$

$$E_a=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a^2}=\frac{bU}{(b-a)a}$$

极值要求，$\frac{\partial E_a}{\partial a}=0$

即 $bU\left(\frac{1}{(b-a)^2}-\frac{1}{a^2}\right)=0$

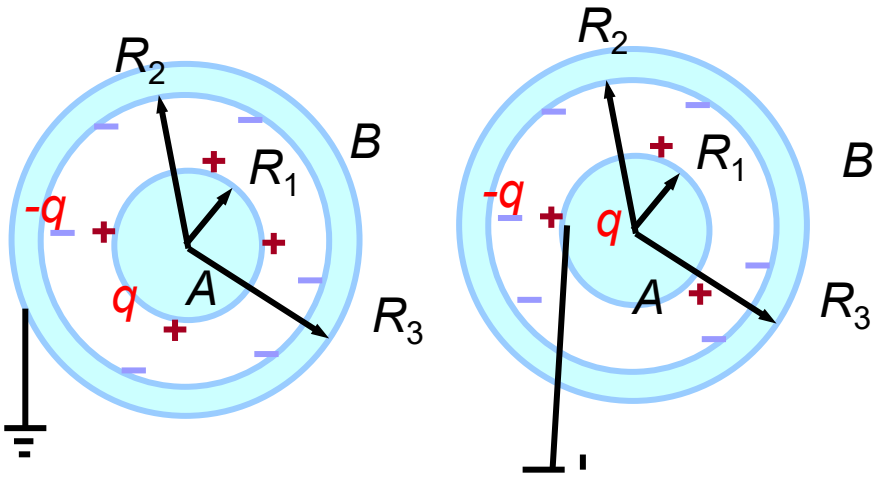
当 $a=\frac{b}{2}$ 时场强最小

$$E_{\min}=\frac{4U}{b}$$

为什么有极值？其实只是换个角度问

习题10.6：带电q和Q的同心球和球壳，把内球接地，求B电势？

（注意接地点，左右图差别大 ）



内球电荷q全部流入大地吗？

接地含义！

1）接地点电势为零

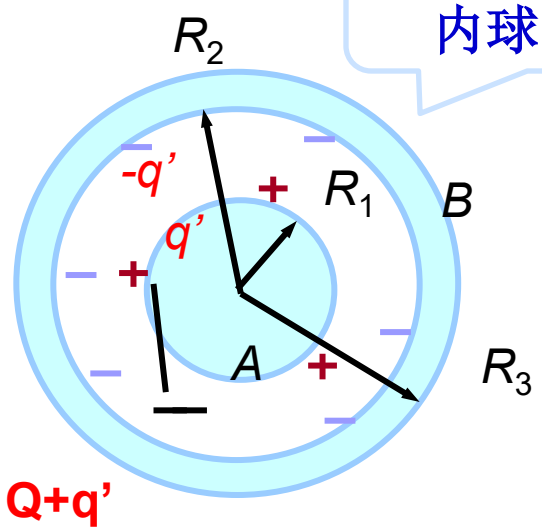
2）壳内外二个表面的净电荷为Q

接地≠电荷流入大地

电势分布决定了电荷分布

→即内球的带电量待定！

设静电平衡下，
内球带电q’



$$U_A = \kappa\left(\frac{q'}{R_1} + \frac{-q'}{R_2} + \frac{Q+q'}{R_3}\right) = 0$$

先求出$q' = ?$

$$q' = \frac{-R_1 R_2 Q}{R_1 R_2 + (R_2 - R_1)R_3}$$

$$U_B = \kappa\frac{Q+q'}{R_3}$$

$$= \kappa Q\frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2 + (R_2 - R_1)R_3}$$

或由场强出发

$$U_B = \int_{R_2}^{R_1} \vec{\mathbf{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\mathbf{l}} = -\int_{R_1}^{R_2} \frac{q'}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$$

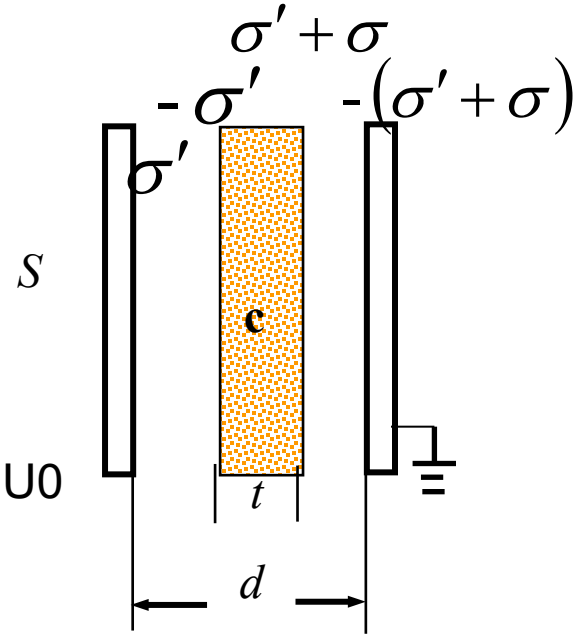
核心是确定电荷分布

例 面积S的二块大导体板，板距d，右板接地，左板维持电势U0。把带电Q的导体薄板c插入正中间，求薄板c的电势。（即t→0）

解

若C不带电，Uc= U0/2；带电会影响电场！

设左板右侧电荷面密度 σ'，
则静电平衡下电荷分布如图（**值待定**）



$$U_0=\frac{\sigma'}{\varepsilon_0}\cdot\frac{d}{2}+\frac{\sigma'+\sigma}{\varepsilon_0}\cdot\frac{d}{2}=\frac{d}{\varepsilon_0}(\sigma'+\frac{\sigma}{2})$$

求得

$$\sigma'=\frac{\varepsilon_0U_0}{d}-\frac{\sigma}{2}$$

$$\Rightarrow U_c=\frac{\sigma'+\sigma}{\varepsilon_0}\cdot\frac{d}{2}$$

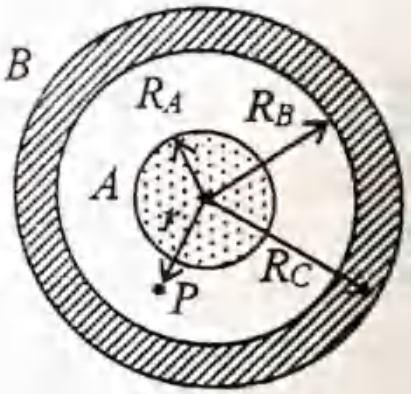
$$=\frac{U_0}{2}+\frac{dQ}{4\varepsilon_0S}$$

带电薄板引起的修正

注意突破口在哪？确定电荷！

1.（本题 4 分）1488

带有电荷 q、半径为 R_A 的金属球 A，与一原先不带电、内外半径分别为 R_B 和 R_C 的金属球壳 B 同心放置，如图. 则图中距球心距离为 r 的 P 点的电势 $U_P = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_B}+\frac{1}{R_C}\right)$ 如果用导线将 A、B 连接起来，则 A 球的电势 $U_A = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{R_C}$.（设无穷远处电势为零）



空腔内无电场，电势处处相同

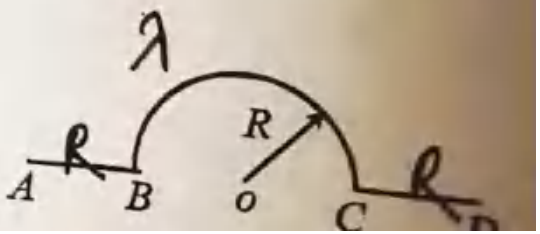
击穿强度=最大可承受的电场强度

2.（本题 4 分）x001

已知空气的击穿场强为 3.0×10^6 V/m，有一处于空气中的半径为 1.0 m 的导体球，该导体球能够带有的最大电量为 3.34×10^{-4} C

3.（本题 4 分）t001

一均匀带电导线的形状如图所示，线电荷密度为 λ，AB 和 CD 段的长度均为 R. 则原心 o 点的电势为 $\frac{\lambda}{4\varepsilon_0}+\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln 2$



送分题

4. （本题 4 分）1619

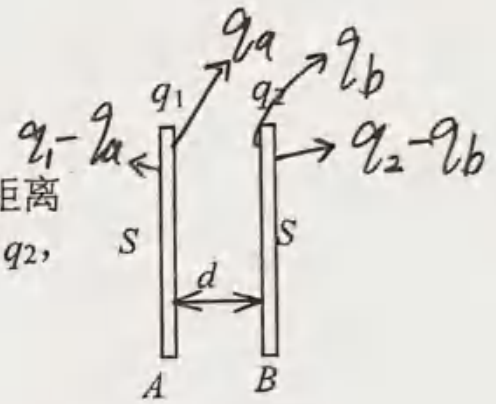
在“无限大”的均匀带电平板附近，有一点电荷 q，沿电场线方向移动距离 d 时，电场力作的功为 A，由此可知平板上的电荷面密度 $\sigma=$ $\frac{2\varepsilon_0 A}{qd}$。电性无法判断

5. （本题 4 分）y001

一半径为 R 的导体球带电量为 Q，放在相对介电常数为 ε_r 的无限大均匀电介质中，则电场的总能量 $W=$ $\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_r\varepsilon_0 R}$

6. （本题 4 分）1192

两块面积均为 S 的金属平板 A 和 B 彼此平行放置，板间距离为 d（d 远小于板的线度），设 A 板带有电荷 q_1，B 板带有电荷 q_2，则 AB 两板间的电场强度的大小为 $\frac{|q_1-q_2|}{2\varepsilon_0 S}$。

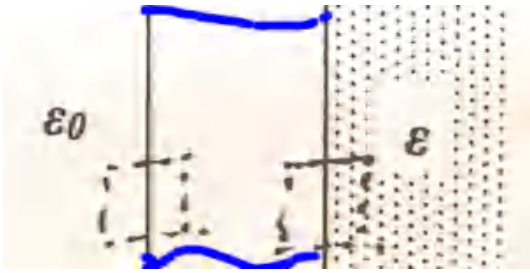


题4、正反面都有电荷，功

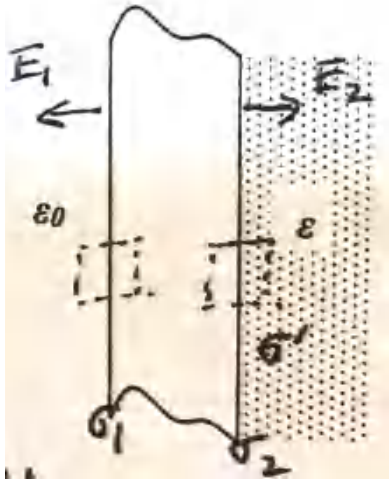
题5、能量密度公式

题6、利用导体内场强为零，叠加

例、带电Q，面积S的大导体板右侧充满介质，左边真空，求：1）两侧的自由电荷和极化电荷面密度；2）左右两侧的场强。



解: 导体板两侧自由电荷分布不一样，设电荷面密度如图



由高斯定理 $\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \sum q_{\mathrm{f}}$

$$\rightarrow E_1 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0},\quad E_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon}$$

因导体是等势体，故左右场强相等

$$\rightarrow \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon}$$

$$\sigma_1 = 2\sigma\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0+\varepsilon} = \frac{Q}{1+\varepsilon_{\mathrm{r}}}$$

$$\sigma_1+\sigma_2 = 2\sigma,\quad \text{其中}\sigma = \frac{\mathrm{Q}}{2\mathrm{S}}$$

$$\sigma_2 = 2\sigma\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0+\varepsilon}$$

高斯定理是普适的，等势体条件

$$\sigma_1 = 2\sigma\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_0+\varepsilon} \qquad P = \chi\varepsilon_0 E_2 = (\varepsilon-\varepsilon_0)\frac{D}{\varepsilon} = (1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon})\sigma_2$$

$$\sigma_2 = 2\sigma\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0+\varepsilon} \qquad \sigma' = P\cos\pi = -2\sigma\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\varepsilon+\varepsilon_0}$$

解法2：由场强叠加原理+高斯定理

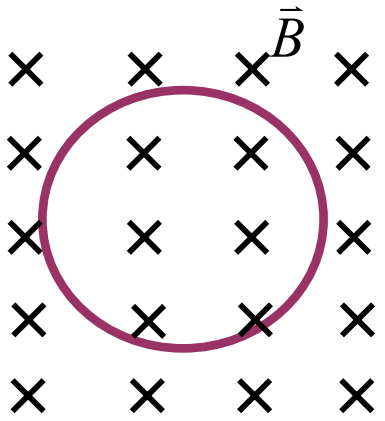
$$\text{导体内,}\ \mathrm{E}_{\text{in}} = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma'}{2\varepsilon_0} = 0$$

$$\text{介质内,}\ \mathrm{E}_2 = \frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma'}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon}$$

$$\sigma_1+\sigma_2 = 2\sigma$$

解联立方程即可！

例：周长为L的载流导线正方形平面与磁场垂直，在磁场作用下导线平面变成圆，回路电流I保持不变，求磁力做的功。



解：安培力做功公式 $A=\int_1^2 I\mathrm{d}\Phi$

因为电流不变

$$A=I(\Phi_2-\Phi_1)$$

$$=IB(S_2-S_1)$$

简单平面几何

$$S_2=\pi R^2=\pi(\frac{L}{2\pi})^2$$

$$S_{矩形}=a^2=(\frac{L}{4})^2$$

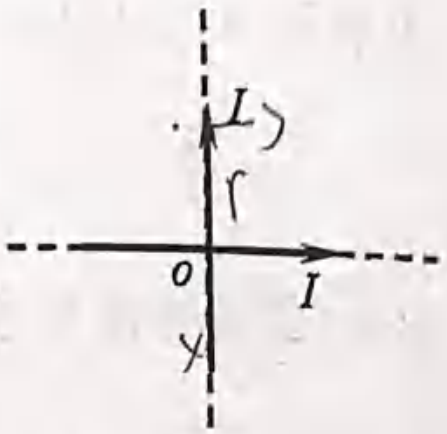
$$A=IBL^2(\frac{1}{4\pi}-\frac{1}{16})$$

认真审题，条理清晰，
没有真的难题！

祝同学们旗开得胜

12.（本小题 4 分）y002

如图，两条相互绝缘的无限长直导线通有相同电流 I=1A，在 o 点相交成 90°角，则单位长度导线所受磁力对 o 点的力矩为 $\frac{\mu_0 I^2}{2\pi}$.



$$d\vec{F} = I\,d\vec{l} \times \vec{B},$$

$$d\vec{m} = \vec{r} \times d\vec{F}$$

13.（本小题 4 分）2704

由细软导线做成的圆环，半径为 R=0.1 m，流过 I=10 A 的电流，将圆环放在磁感应强度 B=1 T 的均匀磁场中，磁场的方向与圆电流的磁矩方向一致，今有外力作用在导线环上，使其变成正方形，则在维持电流不变的情况下，外力克服磁场力所作的功是 -0.0626 J.